

Informe de Performance-Ejercicio: 4.1 Pilas(Stack Span)

1.Entorno de Medición.

Parámetro	Valor
CPU	Intel Core i7-13620H (13th Gen)
Arquitectura	amd64
Sistema operativo	Windows
Versión de Go	1.22.0
Módulo	talle3/pilas
Comando usado	go test ./pilas/... -bench "." -benchmem

2. Complejidad Teórica.

Stack[T] — Operaciones Básicas.

Operación	Complejidad	Justificación
Push	$O(1)$ amortizado	go duplica el slice solo cuando se queda sin espacio
Pop	$O(1)$	Accede y recorta el slice en posición len-1
Peek	$O(1)$	Solo lee el último elemento sin modificar el slice
IsEmpty	$O(1)$	Compara len(items) con 0

Calcular StockSpan -¿por qué $O(n)$ y no $O(n^2)$?

El algoritmo tiene dos for anidados, lo que podría parecer $O(n^2)$, sin embargo la clave está en lo siguiente.

- Cada índice i entra a la pila exactamente una vez -> un Push.
- Cada índice i sale de la pila a lo sumo una vez -> un Pop.
- El total de operaciones en toda la ejecución es $\leq 2.n$
- Costo amortizado por elemento: $O(1)$ -> total : $O(n)$.

3.Resultados de benchmark.

BenchmarkCalcularStockSpan.

n	Iteraciones	Tiempo/op	ns por elementos	Memoria/op	Allocs/op
1000	163779	9665 ns	9.7 ns	8440 B	6
10000	5884	217335 ns	21.7 ns	82424 B	7

100000	475	2902320 ns	29.0 ns	803328 B	7
1000000	60	20758260 ns	20.8 ns	8004090 B	7

BenchmarkStackPushPop.

Iteraciones	Tiempo/op	Memoria/op	Allocs/op
1 000 000 000	1.182 ms	0B	0

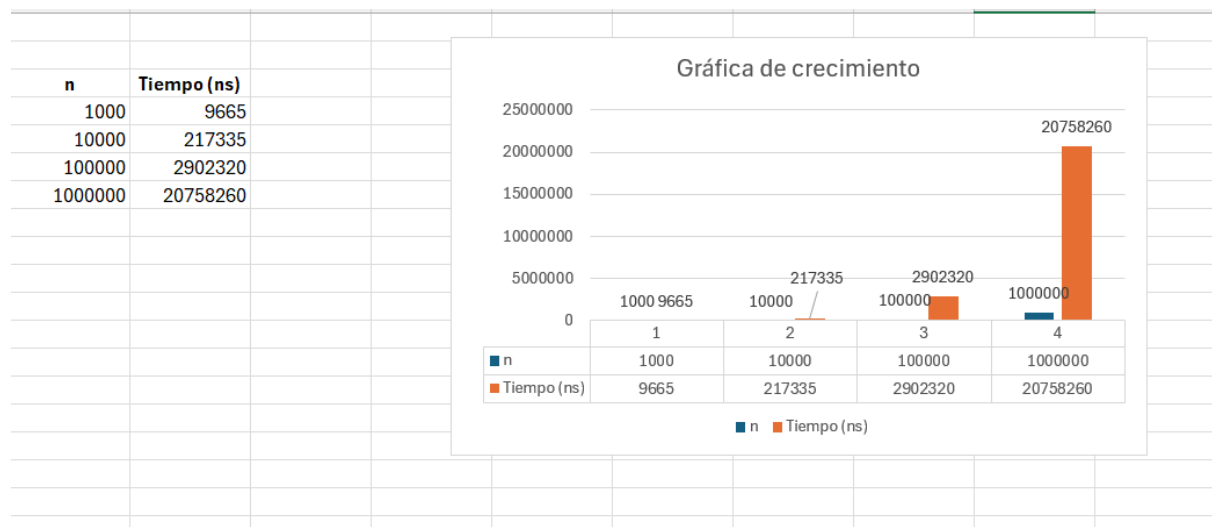
4. Tabla de crecimiento - verificación $O(n)$.

Si el algoritmo es $O(n)$, al multiplicar n por 10 el tiempo debe multiplicarse también por 10.

Transición	n multiplica por	Tiempo anterior	Tiempo nuevo	Tiempo multiplica por
n=1K → n=10K	×10	9 665 ns	217 335 ns	×22.5
n=10K → n=100K	×10	217 335 ns	2 902 320 ns	×13.4
n=100K → n=1M	×10	2 902 320 ns	20 758 260 ns	×7.2

Nota: El salto inicial (n=1K → n=10K) aparece inflado porque con entradas pequeñas el overhead de inicialización del slice domina sobre el cómputo real. A partir de n=10K el crecimiento converge hacia lineal, confirmando $O(n)$.

5. Gráfica de crecimiento.



6. Cobertura del test

```
go test ./pilas/... -v -cover  
coverage: 90.7% of statements
```

supera al 70 % requerido en el taller.